EXERCICE 1 *Bonus*

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A_1(-1;8)$, $A_2(2,-1)$ et $A_3(4,3)$. Le but est de faire passer une parabole par ces trois points.

Dans toute la suite de l'exercice, on adopte les notations suivantes : x_1 désigne l'abscisse de A_1, x_2 celle de A_2 et x_3 celle de A_3. En d'autres termes $x_1 = -1$, $x_2 = 2$ et $x_3 = 4$.

1. On définit un polynôme du second degré L_1 qui vaut 1 en x_1 et 0 en x_2 et en x_3. Déterminer L_1.

2. On définit un polynôme du second degré L_2 qui vaut 1 en x_2 et 0 en x_1 et x_3. Déterminer L_2.

3. De la même manière, définir correctement L_3.

4. Grâce à ces trois polynômes, déterminer, de façon très simple, l'équation de la parabole passant par A_1, A_2 et A_3.